



5



7



850 sp

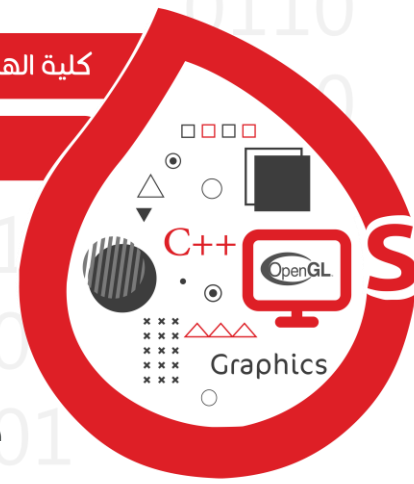
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Viewing in 3D

د. عمار النحاس



RB Informatics; 14/10/2025

بيانات حاسوبية

السلام عليكم يا أصدقاء عدنا من جديد.....

تحدثنا في المحاضرات السابقة عن ال Geometrical , modeling, transformations ,
و الان سوف نتحدث عن viewing in 3D .

viewing in 3D

مجموعة من الخطوات التي نطبقها للإنتقال من ال model ثلاثي البعد الذي يمثل الجسم إلى إحداثيات الشاشة ثنائية البعد ، للقيام بعمليات الرسم بشكل حقيقي يجب معرفة إحداثيات الشاشة، ف مثلا لرسم مستقيم على الشاشة يجب معرفة إحداثيات نقطة البداية و نقطة النهاية ولكن بال pixel و إن عملية ال viewing تحول كل نقطة في جملة الإحداثيات 3D لتصبح في جملة إحداثيات الشاشة 2D .

: 3D Viewing

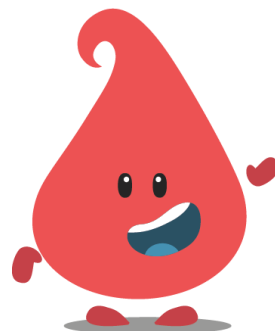
تحويل الغرض من جملة إحداثيات ثلاثية البعد تسمى جملة إحداثيات العالم The world
coordinates إلى جملة إحداثيات الشاشة device coordinates.

ملاحظة : لا يمكننا رسم شكل ثنائي البعد مباشرةً على الشاشة لأننا يجب أن نضمن أن تكون الإحداثيات بال pixel
كما أن مبدأ احداثيات الشاشة في الزاوية العليا اليسرى، أي علينا الإنتقال إلى احداثيات الشاشة لذلك عندها نقوم بعملية translate

كما يلزمنا عمليات scale مثلاً كل 1 cm يساوي 10 Pixels

ملاحظة : مبدأ الإحداثيات في الزاوية العليا اليسرى لمنطقة العرض و ليس للشاشة

إذا كانت جملة الإحداثيات 3D تحول إلى 2D ثم نحول إلى إحداثيات الشاشة عن طريق عمليات scale , translate



سنتعرف على الخطوات التي يتم الانتقال فيها من مجموعة من الفضاءات وصولاً إلى screen space

3D view pipeline

1. Model space :

نفترض جملة إحداثيات، نربطها بال model يفضل أن تكون في مركز ال Model **لماذا؟!**

1- لأن الغرض يصبح متناظراً

2- ال rotation و scale ما يعملو translate

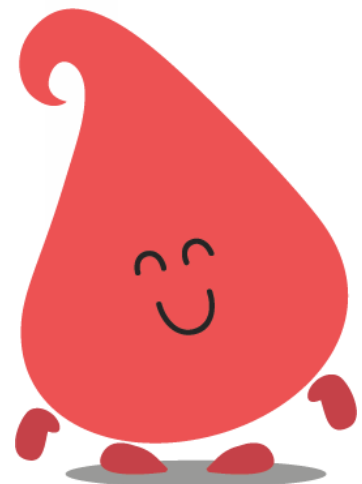
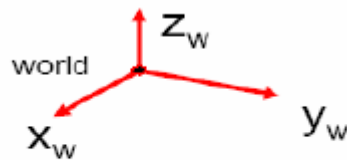
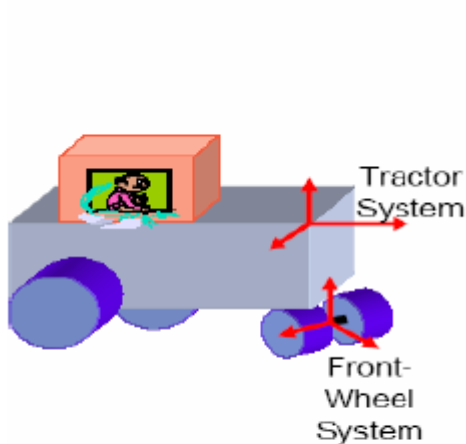
و لتمثيل الأغراض بالنسبة لبعضها علينا وضعها في جملة الإحداثيات المشتركة

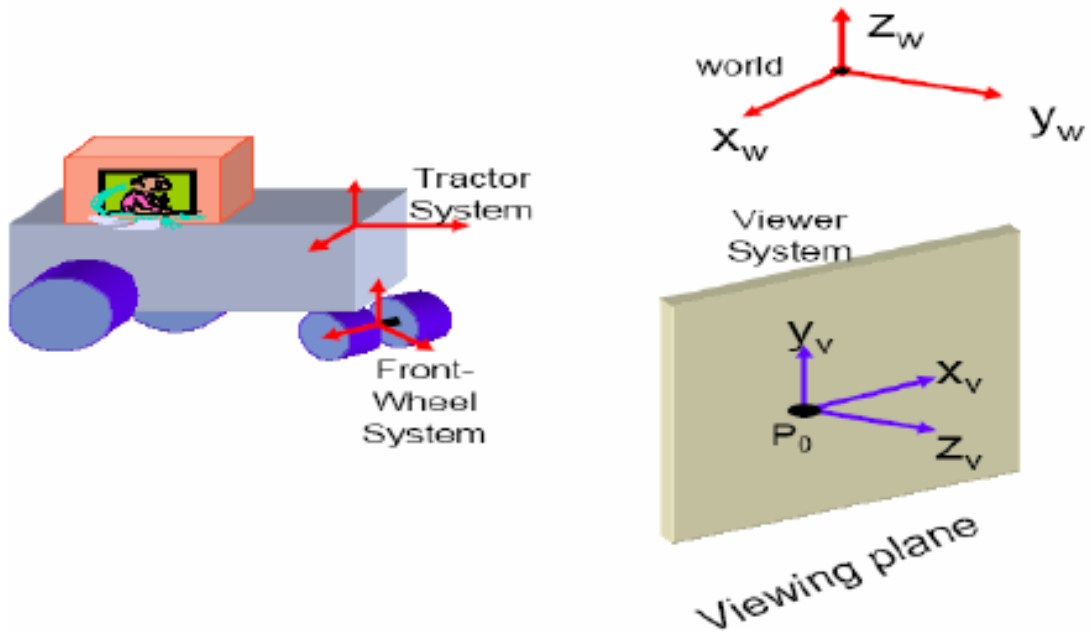
مثلاً لنقول أن الكرسي بعيد عن الطاولة علينا وضعها في جملة إحداثيات واحدة هذه الجملة تسمى جملة إحداثيات العالم The world coordinates

2. World space :

تحدد موقع جملة إحداثيات العالم ثم تحول كل نقاط الجسم من جملة إحداثيات الجسم إلى جملة إحداثيات العالم وذلك لرسم الأغراض مع بعضها في جملة واحدة

ملاحظة : ما الهدف من ال computer graphic ؟
إخراج صورة أو توليد صورة وهي بدلالة كاميرا وهمية





3. view Space (Camera Space) :

إن الناتج النهائي للصورة التي نريد رسمها هو ما تراه الكاميرا، والكاميرا تحاكي عين الإنسان أي تستطيع رؤية الأغراض في مجال الرؤية فقط .

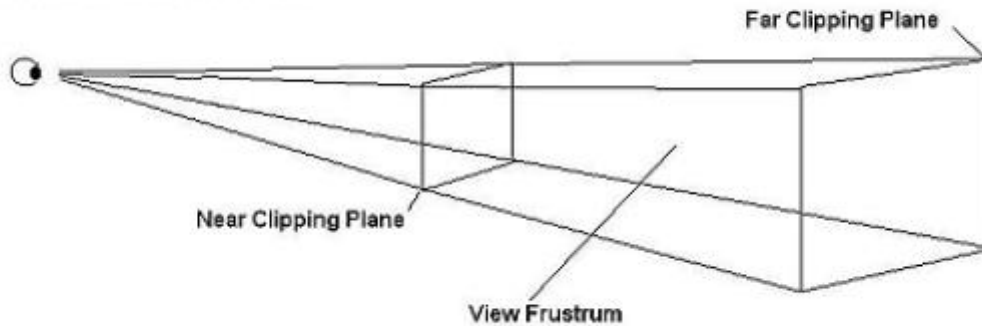
وللتحويل لجملة إحداثيات الكاميرا نضع مبدأ الأحداثيات موضع الكاميرا و المحاور X, Y لها علاقه بجهة الكاميرا (سنتحدث عن الكاميرا لاحقا بالتفصيل)

لكن الكاميرا لا ترى كل مشهد، بل جزء منه حسب جهتها، ف نحن نعلم أن مجال رؤية الانسان هو مخروط

لكن مجال الرؤية للكاميرا هو جذع هرم (تسمى هذه المنطقة منطقة العرض viewing volume)

والأجسام في view volume هي الأجسام التي تراها الكاميرا.

A View Frustum



4. Clip Space :

لكي لا نضطر لرسم أغراض معقدة ولا تراها الكاميرا نقوم بعملية تسمى "clipping" وهي تحديد الأجسام التي تقع داخل ال view volume ، و الأجسام خارج منطقة العرض، التي جزء منها داخل المنطقة والجزء الآخر لا تراه الكاميرا وذلك يخفف استهلاك الأداء، لكن عمله حساب ما إذا كان الجسم داخل الهرم أو خارجه هي عملية معقدة رياضياً! ولحل هذه المشكلة؛ تم تغيير خصائص جملة الإحداثيات.

بحيث يصبح الهرم منتظم لأن خوارزميات حساب التقاطع مع هرم منتظم أسهل.

تسمى المنطقة التي حصلنا عليها بعد التعديل clip Space وهي نفسها منطقة العرض ، لكن مع التعديل يصبح حساب ال clip Space أسهل رياضياً.

الآن أصبح لدينا الأغراض التي نشاهدها فقط مع موقعها الصحيح إذاً ما المرحلة التالية؟



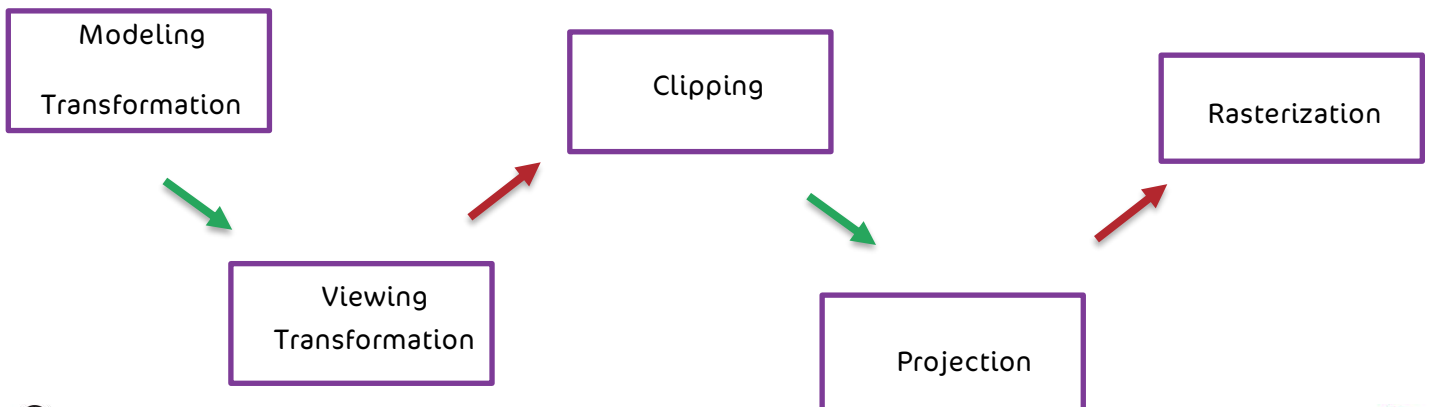
5. Screen Space :

عملية ال projection

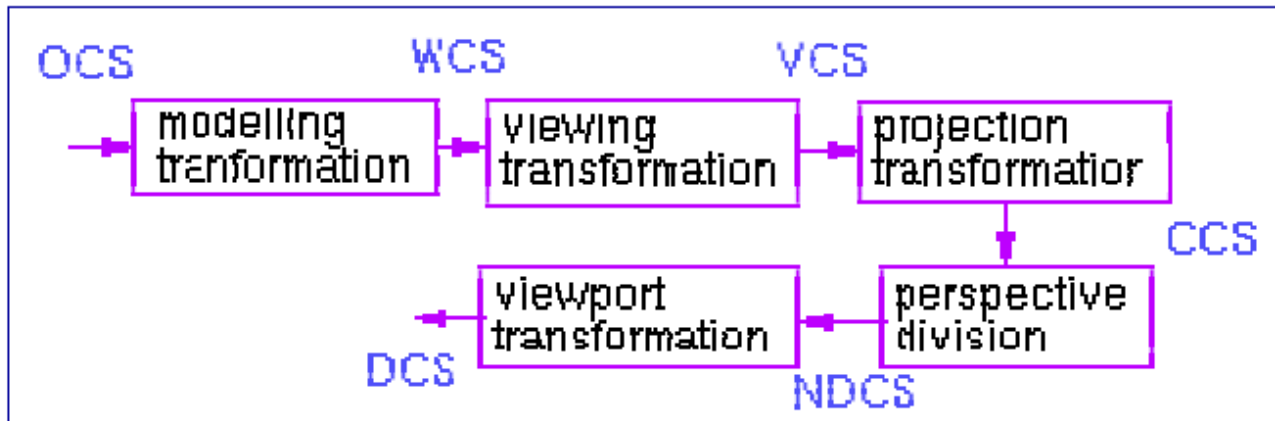
هي العملية الرياضية التي ستحول الأغراض من 3D ل 2D و بالتالي كل الاحداثيات بعد projection ستصبح 2D مع البقاء في جملة إحداثيات ال clipping .

ملاحظة أربسية : عملية ال projection لا تغير جملة الإحداثيات بل تغير إحداثيات النقاط من 3D إلى 2D مع البقاء في جملة الإحداثيات نفسها.

Mapping: الخطوة الأخيرة هي عمليات ال translate و ال scale التي تحدثنا عنها في البداية ،لنتقل من جملة احداثيات ال clip الى جملة احداثيات الشاشة أصبحت النقاط في جملة إحداثيات الشاشة device coordinate



3D viewing pipeline



OCS - object coordinate system

WCS - world coordinate system

VCS - viewing coordinate system

CCS - clipping coordinate system

NDCS - normalized device coordinate system

DCS - device coordinate system

ماذا يلزمنا لعملية العرض ؟

- تحديد ال view volume من خلال تحديد موقع الكاميرا وخصائصها.
- تحديد نوع ال projection وخصائصه وهي عملية معقدة سنتحدث عنها لاحقاً.
- تحديد ال view port يعني تحديد المنطقة ضمن الشاشة التي نريد الرسم عليها ، أي عند الرسم تحدد إحداثيات ال view port وليس إحداثيات الشاشة

ملاحظة 1 : الكاميرا لا يمكن تحريكها أو تغيير مبداءها لأنها فيزيائياً ملتصقة بالشاشة لذا عند تقريب الكاميرا أو إبعادها ما يتحرك فعلياً هو إحداثيات العالم وليس الكاميرا ، وبالتالي لا يوجد توابع لتحريك الكاميرا

و بالتالي ال modeling transformation,viewing transformation هما نفس الشيء فيتم دمجهم و تسميتهن modelview transformation لانه لا يوجد تحريك للكاميرا بل عندما نريد تحريك الكاميرا جميع الأغراض الموجودة في المشهد هي التي تتحرك

ملاحظة 2 : modelview transformation يطبقه لتحريك الغرض او الكاميرا

ملاحظة 3 : عند الانسان 120 عند الكاميرات 90 زاوية الرؤية

3D Pipeline - High - Level Overview

يوجد ثلاث مراحل أساسية للرسم :

1. Application / Scene :

عمليات ليس لها علاقة بال Graphic System بل هي دعم

مثال: الحركة المسؤول عنها هو ال application يغير مركز الجسم بالنسبة لجملة احداثيات العالم في كل مرة يرسم فيها صورة جديدة و هذا ما سيولد حركة

مثال: Object Visibility Check

إذا أردنا تصميم لعبة فيها لاعب أمامه حائط وخلف الحائط يوجد سيارة ، نظام الغرافيكس يعتبر أنه يمكننا رؤية السيارة لأنها تقع ضمن مجال الرؤية ، لذا عندما نتأكد انها غير مرئية فلا نرسلها لنظام ال graphics

مثال: (LOD) Select Level of Detail

إذا هدمنا الحائط ستظهر السيارة لكن حجمها صغير و لكن من غير المنطقي رسم الالف النقاط و السيارة سوف تظهر صغيرة جدا ولن تظهر تفاصيلها لذلك يتم تصميم الشكل بأكثر من دقة واختيار الدقة المناسبة ، مثلاً دقة السيارة في مكان بعيد تختلف عن دقتها في مكان قريب ، لذا نرسم السيارة بأكثر من دقة ونختار الشكل المناسب حسب بعد و قرب السيارة عن الكاميرا
هذه العمليات يقوم بها المبرمج قبل نظام الإظهار

2. Geometry : تتضمن كل العمليات والتحويلات التي تحدثنا عنها سابقاً

.... Projection , Clipping , Transforms, Back_Face Culling حتى الوصول الى Screen Space

Back_Face Culling: كل وجه له front,back تتحدد من خلال جهة النقاط بقاعدة اليد اليمنى بالافتراضي يرسم الوجهين و لكن المكعب يمتلك ست أوجه الوجوه الداخلية له من الداخل و الوجه الامامي من الخارج و لا يستطيع رؤية اكثر من ثلاث وجوه للمكعب في أي لحظة من اللحظات مهما دورت المكعب و باقي الأوجه يكون الوجه الداخلي لها لجهة الكاميرا لذلك اذا لم ارسم الوجه الداخلي فلن يتم رسم باقي الأوجه و بذلك أكون اختصرت عمليات لذلك يجب تفعيل هذه الخاصية

3. Rendering /Rasterization : كل عمليات الإظهار الاخيرة مثل :

- Scan-Line Conversion (تحديد ال pixels الموجودة على الشاشة التي اذا تمت اضائها يظهر الشكل المطلوب رسمه)
- Shading (تتعلق بالظل و الإضاءة)
- Texturing
- Antialiasing (تعالج التكسر)

- Alpha Translucency Tests (إذا اردت رسم حائط بداخله نافذة ارسم الحائط أولا من دون النافذة و اضع فوقه صورة texture يوجد فيها نافذة باللون الأحمر و الحائط باللون الأبيض ثم باستخدام تقنية alpha اجعل جميع النقاط الحمراء شفافة فاكون قد رسمت النافذة)
- Depth Buffering :
تقنيه تستخدم لرسم الأشكال بطريقة أكثر واقعية
- بما ان العمليات ال (projection,clipping) تتم على كل model بشكل منفصل و ليس كل ال models سوية لذلك إذا رسمت مكعب ثم مكعب اخر أمامه ، نظام الجرافيكس يساعد في تحديد ان المكعب الامامي سيغطي المكعب الخلفي و سيحذف الأول لذلك تقنية Depth Buffering تساعد في حل هذه المشكله(سنتحدث عنها لاحقا بالتفصيل)
- Display

ملاحظة :

نعلم أن التحويل من جملة إحداثيات ال model إلى جملة إحداثيات العالم ، ثم من العالم الى الكاميرا هو جداء مصفوفات، لذا يمكننا الحصول على مصفوفة واحدة ناتجة من جداء المصفوفتين للإنتقال مباشرة إلى جملة الإحداثيات الشاشة دون المرور بالعالم وتسمى model-view-matrix.



The end